

Akoma Ntoso vs. CHLexML

(Analyse von M. Zweiacker, Mitautor von CHLexML)

Akoma Ntoso – Kurzer Überblick

Was es ist. Akoma Ntoso (AKN) ist ein Datenstandard für juristische Dokumente jeglicher Natur: Erlassentexte, Gerichtsentscheide, Gesetzesvorlagen, Entwürfe, Sitzungsprotokolle und vieles mehr. Das Datenmodell wurde durch die Universität Bologna entwickelt. Es ist sehr umfassend und gross (monströs: 310 Element-Definitionen, 69 Attribut-Definitionen). Es ist flexibel und lässt sich für praktisch jeden Anwendungsfall zurecht stutzen. AKN ist in diesem Sinne ein sehr umfangreicher Baukasten mit Elementen für die Erstellung eines Rechtsdokuments in hoch-strukturierter Form. AKN unterstützt die Entwicklung eines selbst-definierten Hierarchiemodells und ist in diesem Sinne offen. Es existiert keine vorgegebene Struktur für ein AKN-Dokument, ausser dem Root-Element <akomaNtoso>, innerhalb welchem sich jeder weitere Inhalt und Struktur befindet. Für alles weitere existieren Element-Definitionen, die man sich aussuchen und in einer selbstdefinierten Hierarchie anlegen kann. Für einige der häufig auftretenden Strukturelemente, wie z.B. "Artikel" oder "Abschnitt" existieren vorgefertigte Typendefinitionen. Wer diese nicht anwenden mag oder kann, findet die nötigen Grundbausteine im AKN-Schema, womit man sich ein eigenes Hierarchiegebilde aufbauen kann.

Der Anspruch, international austauschbare Rechtstexte zu erstellen, macht diese Flexibilität nötig. Auch die einzelnen Strukturelemente können sich je nach Kultur und Rechtssystem unterscheiden. (Der Begriff "section", AKN Modell-Element: <section>, ist in Grossbritannien ein Texttitel, während in Frankreich der eigentliche Erlassentext gemeint ist.)

Seit Aufnahme durch OASIS besteht eine *Committee Specification* für AKN mit dem Charakter einer Konzeptbeschreibung und Einführung. Die wichtigste Spezifikations-Quelle bildet das XML Schema selbst, das umfangreich annotiert ist und so das Verständnis für die einzelnen Typendefinitionen verbessert.

AKN kann auch mit Ausnahme-Situationen umgehen. So ist es möglich, andere Dokumente in die XML Hierarchiestruktur einzubinden anstatt die XML-Struktur dafür zu erstellen, z.B. weil eine Übersetzung aus dem PDF ins XML zu aufwendig wäre (Beispiel: Chinesische Version eines Staatsvertrages mit der Schweiz). Im Extremfall produziert man eine "leere" AKN-Hülle und fügt das PDF darin einfach ein.

AKN kann sich jedes Dokument nennen, das die Grundanforderungen erfüllt, d.h. sofern es innerhalb von <akomaNtoso> Tags eingefügt ist. So kann es vorkommen, dass ein Text nur durch die Root-Tags <akomaNtoso> eingerahmt wird, um bereits ein gültiges AKN Dokument zu ergeben. Eine Strukturierung ist bei AKN nicht zwingend vorgegeben.

Wie jeder (gute) Datenstandard trennt AKN den Inhalt von der Präsentation und der Semantik, ohne auch bei dieser Frage die Flexibilität aufzugeben. Es existiert ein umfangreiches Arsenal an Möglichkeiten, die Darstellung in einem AKN-Dokument festzulegen. AKN leiht sich die wesentlichen Präsentationsinstrumente aus dem HTML-Standard. Wenn es auch nicht die wirklichen HTML Tags sind, so sind es Tag-Definitionen gleichen Namens und gleicher Semantik (z.B. <p>, <div> usw.).

Ontologie (Begriffshierarchie und -vernetzung). AKN legt grosses Gewicht auf die hierarchische Strukturierung von Elementen und ihre Bedeutung zueinander. Das zeigt sich darin, dass nebst dem eigentlichen Text auch weitere Informationen mitgeführt werden können, die spätere Analysen und Quervergleiche ermöglichen. Zum Beispiel kann in einer Gesetzesdebatte ein Redner in seiner Rolle im Gremium identifiziert werden (z.B. Koalitionsführer) und ausserhalb der Debatte eine andere Rolle (z.B. Parlamentarier).

AKN verwendet zur Unterstützung der Ontologie das FRBR-Konzept, insb. die Begriffe *work*, *expression*, *manifestation* und *item*. (Des weiteren Personen, Organisationen und die Beziehungen all dieser Elemente zueinander.). Aus Akoma Ntoso Version 1.0. Part 1: XML Vocabulary (OASIS):

- *WORK: the abstract concept of the legal resource (e.g., act 3 of 2005).*
- *EXPRESSION: any version of the WORK whose content is specified and different from others for any reason: language, versions, etc. (e.g., act 3 of 2005 as in the version following the amendments entered into force on July 3rd, 2006).*
- *MANIFESTATION: any electronic or physical format of the EXPRESSION: MS Word, Open Office, XML, TIFF, PDF, etc. (e.g., PDF representation of act 3 of 2005 as in the version following the amendments entered into force on July 3rd, 2006).*
- *ITEM: the physical copy of any manifestation in the form of a file stored somewhere in some computer on the net or disconnected (e.g., the file called act32005.pdf on my computer containing a PDF representation of act 3, 2005).*

AKN nutzt FRBR als Stütze für ein übergreifendes Ontologie-Verständnis. Damit kann die Suche nach einer bestimmten Fassung eines Textes z.B. von den verfügbaren Formaten differenziert geführt werden.

Anzumerken ist, dass die FRBR Begrifflichkeiten eine klare Festlegung der Konzepte voraussetzt, wenn sie erfolgreich weltweit verwendet werden sollen. AKN selbst kann diesen Anspruch nicht erfüllen, da die Definition von work, expression etc. sich je nach Rechtssystem unterscheiden kann.

Referenzen auf andere Quellen. Ein weiteres Merkmal von AKN ist die Form, wie andere Dokumente, Zitate, Ereignisse usw. referenziert werden. AKN definiert eine Namenskonvention für IIR, die praktisch "ewig" sein sollen. Ziel ist, dass diese Referenzen stets und für alle Zeit auf das Quelldokument zeigen, egal wo sich dieses befindet (im Dokument selber oder ausserhalb als Hyperlink). AKN trägt dazu bei, dass eine Archivierung mit klaren Identifikationen (Referenzen) entstehen MUSS, damit das Konzept wirksam ist. Ob es sich durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Die Auffindbarkeit und semantische Querverbindung unter mehreren Quellen ist eine aktuelle Entwicklung in sich selbst, die womöglich ganz andere Wege gehen wird (Stichwort *Semantic Web*).

AKN strebt die breitestmögliche Abdeckung an, es unterstützt jegliche Dokumente: Vorlage, Gesetz, Sitzungsprotokoll, Entscheid, Dokument, Dokumentensammlung, Zusatz, Abänderung (zum Gesetz), Resolution (UN) und noch mehr. Nicht nur werden alle Formen von Rechtsdokumenten unterstützt, sondern zusätzlich

- die Akteure, welche mit Rechtsdokumenten zu tun haben
- alle Prozesse rund um ein Rechtsdokument
- die gängigen Eigenschaften von Rechtstexten in den verschiedenen Ländern, Kulturen und Rechtssystemen
- die Langzeitarchivierung

Versionierung. AKN setzt zwei Dinge voraus: 1) Alle Änderungen sind zeitlich genau terminiert (Datum) und 2) alle Änderungen sind die Folge eines anderen referenzierten Dokuments, z.B. das Inkrafttreten eines Erlasses. AKN beschreibt den Werdegang des Dokuments in den Metadaten (insb. <temporalData> u. <references>). Es legt eine Auflistung aller Ereignisse fest, die das aktuelle Dokument bis zu seiner momentanen Form beeinflusst haben. Es ist genau nachvollziehbar, welches Ereignis/Dokument zu welcher Änderung des aktuellen Dokuments geführt hatte.

AKN beschreibt das aktuelle Dokument entweder als

- <originalVersion> → ohne Änderungen, weil die Erstfassung,
- <singleVersion> → aus den Änderungen ergibt sich genau ein neues Dokument, oder
- <multipleVersions> → einflussende Ereignisse/Änderungen führen zu einer mehrfachen Neufassung. Z.B. kann ein Artikel in zwei unterschiedlichen Versionen entstehen, je nach Inkrafttreten, insb. bei stufenweisem Inkrafttreten des Artikels.

CHLexML – Kurzer Überblick

Was es ist. CHLexML wurde durch eJustice.CH in den Jahren 2005 – 2010 entwickelt. Es wurde seinerzeit ohne Rücksicht auf die Entwicklungen bei AKN erstellt. CHLexML ist ein XML-Datenmodell für die strukturierte Erfassung, Speicherung und Weitergabe von elektronischen Erlasstexten. Die Struktur ist grundsätzlich frei wählbar, ist jedoch auf schweizerische Bedürfnisse optimiert worden.

Ontologie. Die Ontologie ergibt sich aus dem lokalen Anwendungsfall des Standards für die Schweiz. So sind Titel, Artikel, Abschnitt etc. Begriffe, die im Anwendungsgebiet Schweiz überall gleich verstanden werden. Das Datenmodell selbst ist als Rekursion von Gestaltungselementen definiert. Eine Definition des Strukturelements <structureType> kann selber Strukturelemente beinhalten und macht sich somit selbst verschachtelbar, ähnlich einer "Matrjoschka". Innerhalb der Strukturen können vordefinierte Elementtypen verwendet werden, wie z.B. <articleType> (Artikel) oder <partType> (Abschnitte). Artikel, Abschnitt etc. sind "vorkonfektionierte" Typen im Wissen, dass diese Form der Bezeichnung für Strukturelemente eines Erlasstextes in der Schweiz üblich sind (Artikel, Article, Articolo). Auch der Schluss des Erlasses ist nach den gängigen Schweizer Regeln modelliert, bestehend aus Signaturen, Vorbehalten, Anmerkungen, Anhängen und dem Geltungsbereich.

CHLexML definiert in den Metadaten die wichtigsten Eigenschaften eines Dokuments:

- Status
- Nummer und Nummernsystem (z.B. AS, SR)
- Kopfzeilen
- Abkürzungen
- Kurzform (z.B. "Obligationenrecht")
- Dokument-Art (Vertrag, Verfassung, Gesetz, ...)
- Autoren
- Beschlussdaten zum Erlass
- Weitere Daten (Inkraft, Inkraft *gesichert*, Ausserkraft, Versionierung)
- Ingress
- Abhängigkeiten

Anhänge sind entweder Referenzen auf ext. Dokumente oder im Dokument gänzlich integriert.

Referenzen auf andere Quellen. Verweise auf andere Quellen sind möglich durch Angabe von Informationen wie linkID (eindeutige Kennzeichnung des Verweises im Dokument), URI (externer Link), Rolle und Semantik der Quelle, Bedeutung für den vorliegenden Erlass usw.

Versionierung. Wird bei CHLexML unter "Historisierung" geführt. Diese unterscheidet zwischen Fassung (materielle Änderung des Erlasses) und Version (redaktionelle Änderung). Die "history" ist die Gesamtheit der Änderungsinformation, die zum aktuellen Dokument geführt hat. Die früheren Fassungen/Versionen werden nicht als vollständige Kopien, sondern lediglich als Referenzen in der "history" geführt.

Gemeinsamkeiten

AKN und CHLexML verfolgen weitgehend identische Ziele:

- Standard für den Austausch von Rechtstexten (AKN weltweit und für viele Formen von Dokumenten, CHLexML schweizweit für Erlasse);
- Formatdefinition für die Langzeitspeicherung bei gleichzeitiger Unterstützung für die Suche, Interpretation und Darstellung der Dokumente;
- Datenmodell (inkl. Metadaten) erlaubt den Einsatz von Werkzeugen für den Austausch und die Bearbeitung zwischen den Parteien;
- Wiederverwendung von Namens- und Referenzmechanismen (URI), um zwischen Dokumenten gegenseitige Bezüge herstellen zu können;

- Selbsterklärend, d.h. man kommt notfalls ohne Werkzeuge aus. Allein die XML Datei und ggf. des Schemas reichen aus, um das Wissen im Dokument für lange Zeit bewahren zu können;
- Existenz eines Versions- resp. Historisierungskonzepts, um Änderungen zu dokumentieren, die zur aktuellen Fassung des Dokuments geführt haben.

Wesentlichste Unterschiede

Anwendungsspektrum. AKN ist sehr umfassend und deckt praktisch alle Einsatzgebiete im Justizbereich ab, in denen Dokumente erzeugt und ausgetauscht werden. CHLexML ist hingegen auf Erlass-texte beschränkt und ist für die spezifischen Spezialitäten des Schweizerischen Rechtssystems entwickelt worden. (Neben CHLexML wurden auch CHDocML und CHDecML entwickelt. Würde man diese sinnvoll kombinieren können, ergäbe sich ein XML Standard, der Erlasstexte, Entscheide und allgemeine Rechtsdokumente umfasst).

Komplexität. AKN ist weitreichender und komplexer im Aufbau und die Möglichkeiten sind weit umfassender als bei CHLexML. Die Schattenseite von AKN ist der Aufwand, der betrieben werden muss, um eine Ontologie aufzubauen, mit der AKN für Schweizer Bedürfnisse und Anwendungen eingesetzt werden kann. Mit CHLexML ist man weit weniger flexibel, aber auch viel einfacher unterwegs.

Erweiterbarkeit. AKN ist von generischer Natur und muss auf ein Rechtssystem adaptiert werden. Diese Adaption kann auch durch Erweiterungen geschehen, die Teil des AKN Werkzeugkastens selbst sind. Der so entstehende AKN-Standard wäre dann eine Spezialisierung des AKN-Modells für einen bestimmten Anwendungsfall oder ein bestimmtes Land. CHLexML ist für Schweizer Verhältnisse optimiert, einfacher und weniger mächtig als AKN.

Ontologie. Der AKN Werkzeugkasten ist mit viel mehr Strukturelementen ausgestattet, was aber auch deutlich höheren Bedarf für Übereinkünfte für die Semantik der Elemente und Strukturen des Dokuments bedeutet. CHLexML beschränkt sich weitgehend auf die textuelle Wiedergabe, z.B. ist ein Inkrafttretensdatum ganz einfach Teil des Textes. Bei AKN kann derselbe Text mit mehr Informationen "beschlagen" werden, z.B. ein explizites Inkrafttretensdatum, das separat in den Metadaten geführt und an der geeigneten Stelle im Text referenziert werden kann.

Referenzierung. Die Dokument-Referenzen nehmen bei AKN einen grossen Raum ein und sind Teil des konzeptionellen Fundaments. Das semantische Wissen um die Zusammenhänge mit externen Quellen (Dokumenten) wird quasi in die Dokumente selbst implantiert. CHLexML ist nicht mit diesem Anspruch entwickelt worden und ist in Sachen Referenzen (z.B. URIs) weniger streng aufgebaut. Die im AKN Framework geforderte Dauerhaftigkeit von Quellenverweisen ist nicht eine Eigenschaft von AKN selbst, sondern ein Auftrag an all jene, die den Standard einsetzen wollen.

Präsentation und Darstellung. Beide Standards erlauben, Texte mit zusätzlichen Präsentations-Merkmalen auszustatten. AKN geht dabei wesentlich weiter als CHLexML und ermöglicht spezielle Formattierungen, wie z.B. eine Zeilen-Numerierung am rechten Rand oder die Trennung eines Wortes an einer exakt vorgegebenen Stelle. CHLexML beschränkt sich auf Hervorhebungen, wie Fettschrift, Unterstreichen oder Schrägschrift.

Funktionentrennung. AKN unterscheidet zwischen Urheber (*author*) und Redaktor (*editor*). Redaktoren spielen in allen Phasen der Entstehung eines AKN Dokuments eine Rolle, während Urheber für den Wortlaut zuständig sind, z.B. ein Abstimmungstext. Redaktoren definieren die Dokumentstruktur in AKN, während Urheber das Erscheinungsbild nicht oder nur stückhaft vorgeben. Redaktoren sind u.a. für die Beschlagnahme (Metadaten) eines Dokuments zuständig.

Feststellungen

AKN und CHLexML sind beide für die Speicherung und den Austausch von Dokumenten und Daten im Justizbereich entwickelt worden, wobei AKN sehr umfassend ist und praktisch alle Anwendungsfälle abdecken kann. CHLexML ist speziell für Schweizerische Erlasstexte entwickelt worden.

AKN geht vom Ansatz aus, dass im internationalen Vergleich Ähnlichkeiten in den Bedürfnissen und in der Ausgestaltung von Rechtstexten bestehen, die mit generischen Konzepten beschreibbar sind. In den Worten von OASIS:

Regardless of the processes that generate and use parliamentary, legislative, and judiciary documents; regardless of the cultural and historical factors that give shape and substance to these documents; and regardless of the human languages in which these documents are written, there are undeniable similarities that are shared by documents of the same type, of different types, for different purposes, of different countries.

Dieser Anspruch macht den Einsatz von AKN für die ganze Welt möglich. Das kommt allerdings nicht ohne ein ABER. Denn es ist völlig unklar, wie ein AKN Dokument im einzelnen zu strukturieren, mit Referenzen, Verweisen und Attributen zu versehen und wie die Referenzsysteme auszusehen haben. Es sei denn, man entwickelt exakt dafür eine weitere Standardisierungsschicht, diesmal eine, welche die Anwendung des umfassenden AKN Frameworks auf das betreffende Anwendungsgebiet (Land, Rechtssystem, ...) exakt herunterbricht und beschreibt. Die Flexibilität von AKN muss in einen Rahmen gezwungen werden, sodass sinnvolle Anwendungen gebaut werden können, welche die potentiell vielen Elemente aus dem AKN Baukasten in einer von allen Betroffenen als "richtig" vereinbarten Art und Weise zusammensetzen.

Der Standardisierungspfad lautet demnach: vom XML über AKN zum finalen Dokumentstandard, wobei letzterer alle Regeln umfasst, welche für die Erstellung von Dokumenten mit AKN oder AKN-fähigen Tools gelten müssen. Dazu gehören Nomenklaturen und Kataloge von Begriffen, Regeln für die Erstellung bestimmter Texte (z.B. für einen kantonalen Verfassungsartikel des Kantons Bern). Damit AKN-Projekte erfolgreich sein können, braucht es weit mehr als nur die Absicht, Texte nach AKN Modellvorgaben zu "taggen". Ein bestimmtes Rechtssystem muss die Mächtigkeit des AKN-Modells für seine Zwecke sinnvoll einschränken.

Die Möglichkeit, dass AKN über das Ziel hinausschiesst, muss auch bedacht werden. AKN könnte hinsichtlich seiner Ziele in Sachen Referenzierung und Vernetzung überladen sein. Zumal das (berechtigte) Ziel, semantische Strukturen und Zusammenhänge dokumentieren zu wollen, womöglich durch neue Verfahren und Technologien obsolet gemacht wird, die ohne explizite Querverbindung in den Dokumenten selbst auskommen. Es ist nicht auszuschliessen, dass in Zukunft die Möglichkeit besteht, Gesetzestexte und andere Rechtsdokumente auch ohne explizite Hilfestellung durch einen Editor in eine genaue, verlässliche und persistente semantische Vernetzung zu überführen. Ansätze dafür zeigen uns die Entwicklungen im Semantic Web.

CHLexML ist diesbezüglich weniger komplex, dafür spezifisch in der Anwendung. Die Vorgaben werden bereits im Standard gemacht, es gibt weniger Freiheiten. CHLexML ist nicht dazu gemacht worden, daraus einen weiteren, tieferen Standard abzuleiten, denn CHLexML ist dieser Standard.

AKN ist *der* internationale Standard für juristische Texte. Die Frage ist nicht, welchen Standard man verwenden sollte, sondern wie man mit der Situation umgeht, wenn AKN zum Einsatz kommen soll. Die Einführung von AKN ist weit mehr als ein Implementierungsvorhaben. Es ist ein Standardisierungsprojekt in sich selbst.

Vergleich Schweiz / Japan

Japan hat eine mit der Schweiz vergleichbare Situation durchlebt, was den Einsatz von AKN betrifft. Das Land hat einen eigenständigen, von AKN gänzlich unabhängigen Datenstandard für Gesetzestexte definiert, das *Japanese Statutory Schema* (JSS). Das Schema ist sehr restriktiv und bietet wenig Flexibilität, dafür garantiert es Einheitlichkeit in der Anwendung und Einhaltung der für Japan geltenden Regeln in Sachen Rechtstexte.

Aus dem Paper "Applying the Akoma Ntoso XML Schema to Japanese Legislation" (Journal of Law, Information and Science, <https://de.scribd.com/document/335640299/Applying-the-Akoma-Ntoso-XML-Schema-to-Japanese-Legislation-Kawachi-Gen-et-al>):

The Japanese legislation system applies strict rules for the styles of statutes, as reflected in JSS. Namely, we confirmed that the Akoma Ntoso XML schema does not fit Japanese statutes at the native level, taking processing overhead into account. On the other hand, as we revealed in this paper, it is not difficult to convert JSS documents into Akoma Ntoso documents, which has an advantage in terms of sharing legal information internationally. Therefore, we can easily obtain structured Japanese legal documents in Akoma Ntoso format whenever needed.

Die Stärken von AKN werden durchaus anerkannt, wie auch der Umstand, dass die hohe Flexibilität und die damit einhergehende Mehrdeutigkeit der AKN-Konzepte weitere Anstrengungen nötig macht, damit AKN für die japanischen Bedürfnisse eingesetzt werden kann. Die Studie kommt zum Schluss, dass eine Anpassung des "heimischen" Schemas an AKN ohne Schwierigkeiten machbar ist.

CHLexML befindet sich in einer ähnlichen Situation. Der Standard gibt strikte Grenzen vor, welche die "heimischen" Bedürfnisse für Schweizerische Erlasstexte widerspiegeln. Ähnlich wie in Japan geschehen, müsste die hohe Flexibilität und Generizität des AKN Frameworks durch eine Anpassung auf die für die Schweiz wichtigsten Regeln für juristische Texte – welcher Natur auch immer – eingeschränkt werden. Das könnte unter Berücksichtigung der Arbeiten für den CHLexML Standard und andere geschehen (CHDecML, CHDocML).